

Estruturas de dados
Algoritmo de
Bellman-ford & dijkstra

INTRODUÇÃO

Grafos é um tipo de estrutura que tem vários nós apelidados de vértices conectado entre si por arestas.

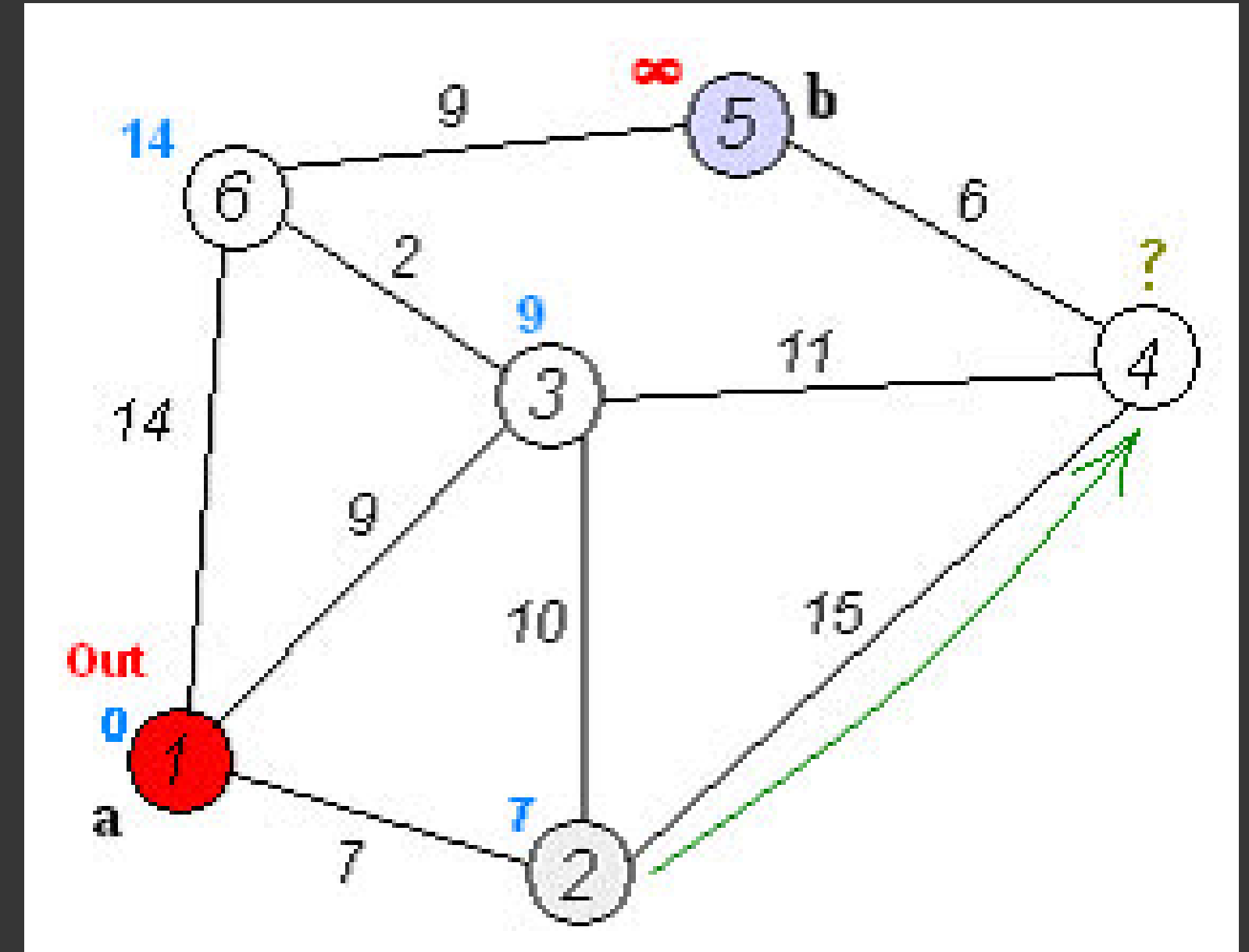
Uma das grandes descobertas computacionais foi algoritmos que encontra o melhor caminho de um vértice ao outro contando com o tamanho do percurso.

ALGORITMO DE DIJKSTRA

Encontrar o caminho mais curto entre um nó inicial (origem) e outros nós em um grafo, onde as arestas possuem pesos positivos.

EXPLICAÇÃO DIJKSTRA

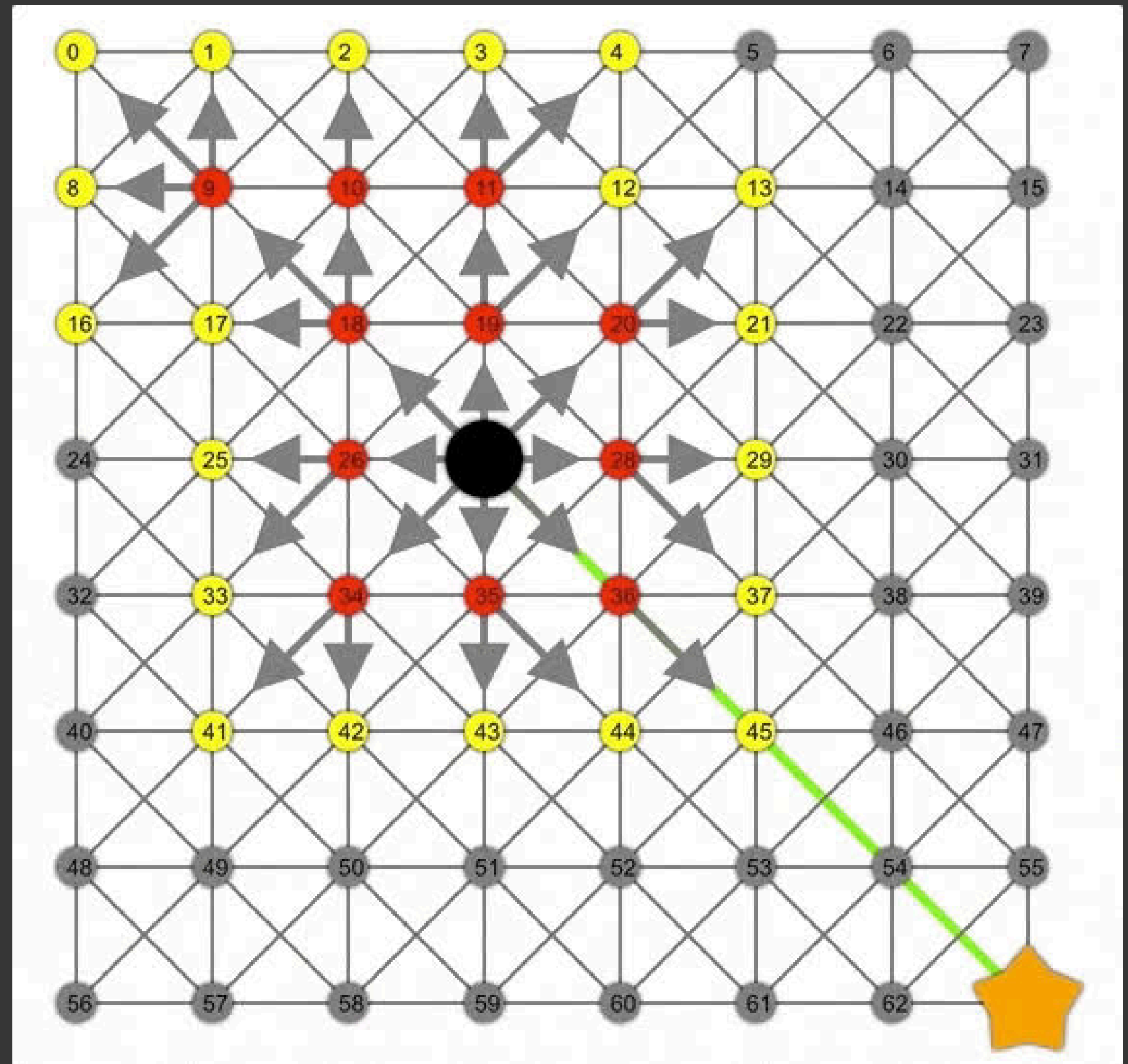
- Define a distância do nó de origem para ele mesmo como zero.
- Define a distância de todos os outros nós como infinito (∞).
- Cria um conjunto de nós não visitados.



A bolinha preta é
o ponto inicial

As amarelas estão
sendo
processadas

Vermelhas são as
que já
foram
visitadas



USO DO ALGORITMO DIJKSTRA

O A* É UM ALGORITMO DE BUSCA MUITO UTILIZADO PARA ENCONTRAR O CAMINHO MAIS CURTO EM GRAFOS, PRINCIPALMENTE EM JOGOS E SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO

PATHFINDING É O PROCESSO DE ENCONTRAR O CAMINHO MAIS CURTO ENTRE UMA REDE OU ESPAÇO

USO DO ALGORITMO DIJKSTRA

PATHFINDING

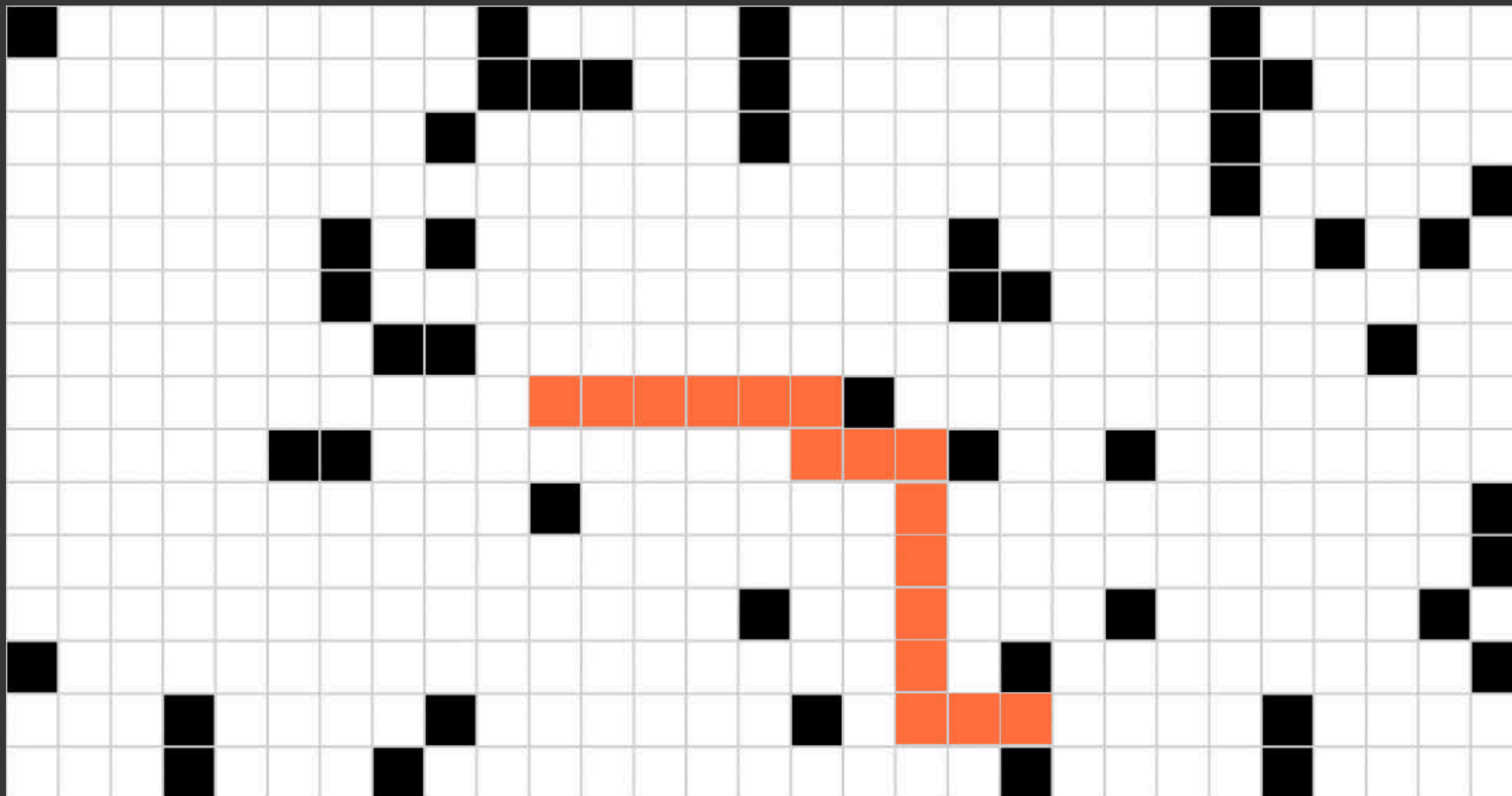
- É PRECISO TER UM MAPA DO JOGO ONDE OS OBJETOS SERÃO COLOCADOS, ESSE MAPA EM JOGOS (RTS) É REPRESENTADO POR UMA MATRIZ
- GUARDAR INFORMAÇÃO DO NÓ INICIAL E O FINAL, A DISTÂNCIA ENTRE ESSES NÓS E A HEURÍSTICA

USO DO ALGORITMO DIJKSTRA

HEURÍSTICA, É UMA ESTIMATIVA USADA PARA GUIAR O ALGORITMO NA DIREÇÃO PROVÁVEL DO OBJETIVO, REDUZINDO O NÚMERO DE CAMINHOS EXPLORADOS.

A GEOMETRIA DO TÁXI É UMA HEURÍSTICA ACEITÁVEL PARA SER USADO NO ALGORITMO A*. COM MOVIMENTOS ESTRITOS QUE AJUDAM A CALCULAR DE FORMA MAIS PRECISA O MELHOR CAMINHO ATÉ O OBJETIVO.





EXPLICAÇÃO BELLMAN-FORD

Assim como o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo Encontrar o caminho mais curto entre um nó inicial (origem) e outros nós em um grafo, onde as arestas possuem pesos positivos.

Porém diferente do algoritmo de Dijkstra, Bellman-Ford permite o tratamento de arestas com peso negativo e positivas também.

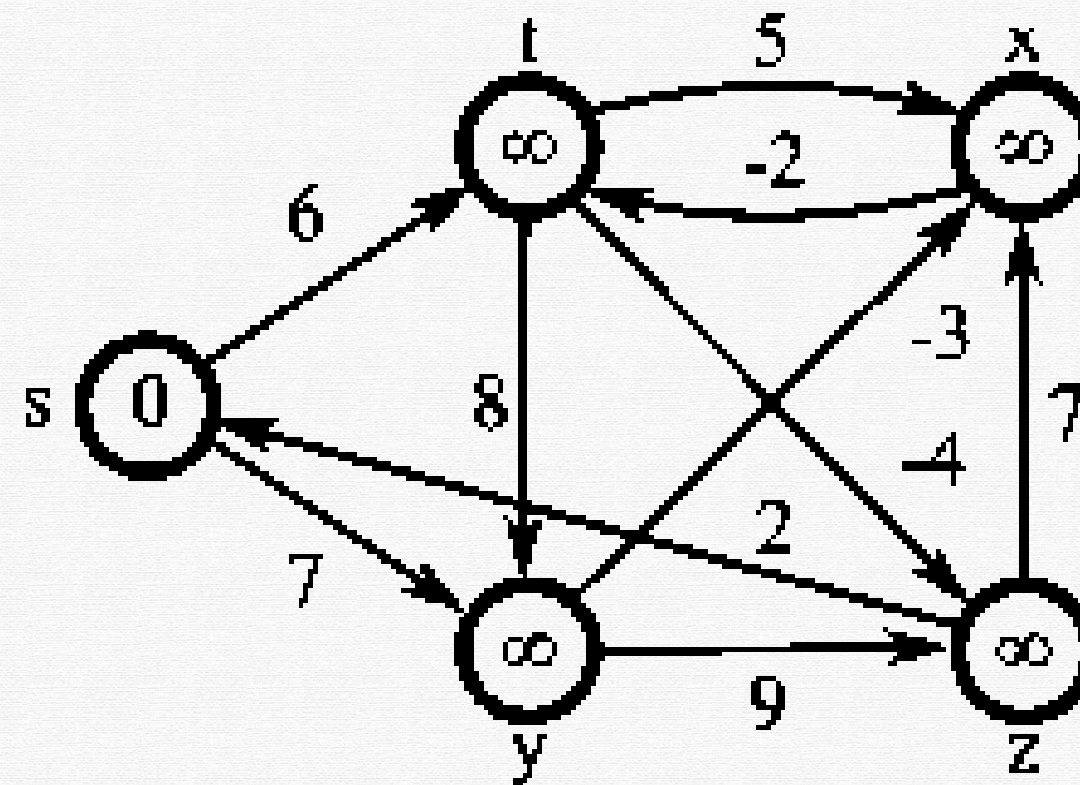
CARACTERISTICA - BELLMAN-FORD

Possibilita uso de arestas com peso negativa

Detecção de ciclos negativos (útil para arbitragem).

Maior complexidade temporal comparado a Dijkstra. Por isso ele é usado normalmente em problemas que tenha arestas com peso negativo

EXPLICAÇÃO BELLMAN-FORD

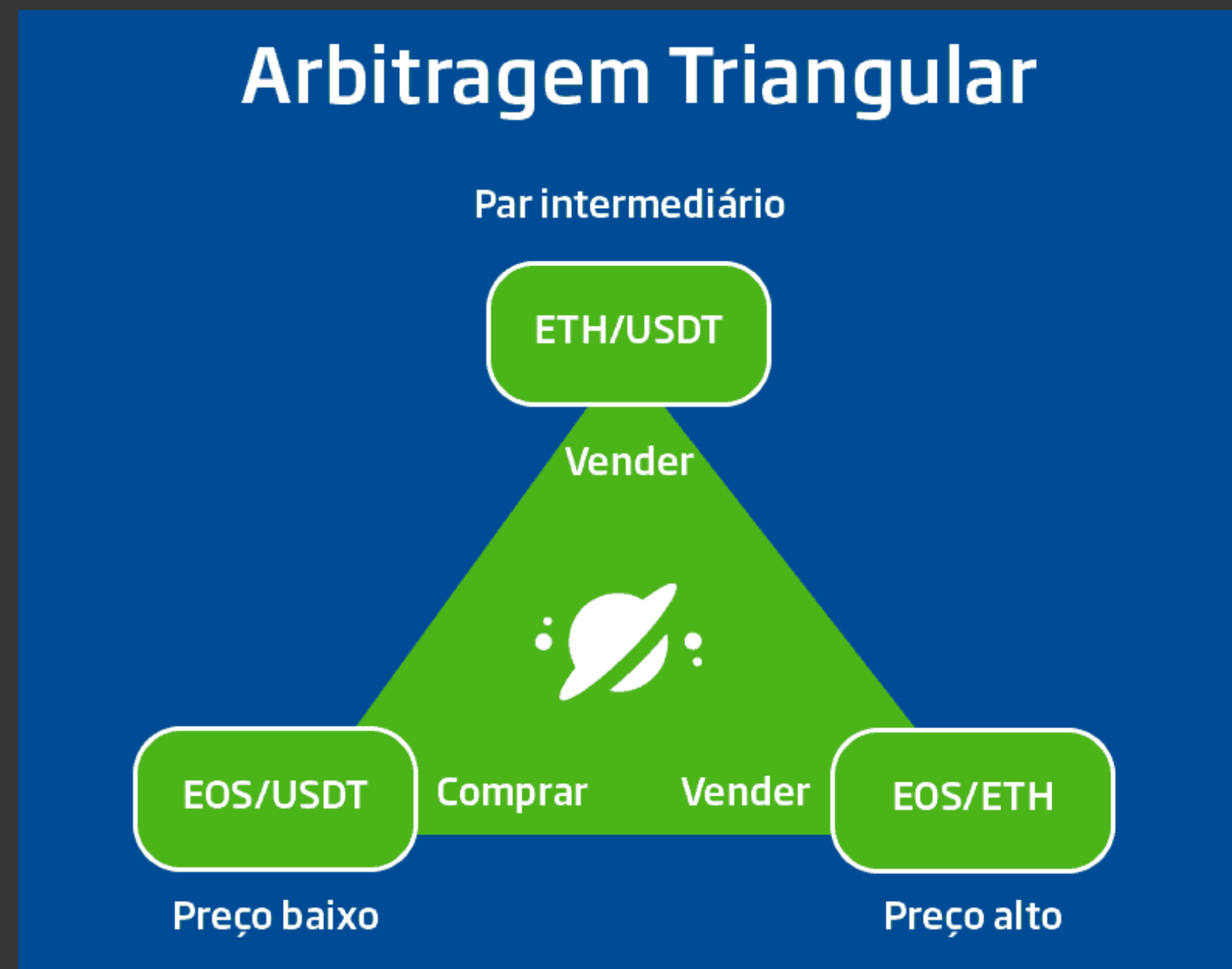


USO DO ALGORITMO BELLMAN-FORD

UM DAS IMPLEMENTAÇÕES DO ALGORITMO É
USANDO EM “ARBITRAGEM TRIANGULAR”.

ARBITRAGEM TRIANGULAR É UMA
ESTRATÉGIA DE TRADING COMPLEXA QUE
EXPLORA AS DISCREPÂNCIAS DE PREÇOS
ENTRE TRÊS ATIVOS.

NO GRAFO, AS MOEDAS SÃO NÓS, E AS TAXAS DE CÂMBIO ENTRE ELAS SÃO ARESTAS COM PESOS.



O ALGORITMO DE BELLMAN-FORD CONSEGUE REPRESENTAR A VARIAÇÃO DE CÂMBIO POR CAUSA QUE ELE PERMITE A EXISTÊNCIA DE CICLO NEGATIVO.

CICLO NEGATIVO EM UM GRAFO DE CÂMBIO SIGNIFICA QUE A SOMA DO PESO DAS ARESTAS É NEGATIVA, COM ISSO É POSSÍVEL O LUCRO TROCANDO DE MOEDA PARA OUTRA ATÉ VOLTAR PARA INICIAL.

REFERÊNCIAS:

Pi sobre 2. Algoritmo A* | Como um robô encontra um rota usando inteligência artificial. YouTube. 28 de julho de 2020.
https://youtu.be/mbMbGjX45_E?si=HpoxvTHRQ5voSu0A

Pai, Anil. Currency Arbitrage using Bellman Ford Algorithm. 18 de Setembro de 2019. <https://anilpai.medium.com/currency-arbitrage-using-bellman-ford-algorithm-8938dcea56ea>

SINGH, Pranjal. Magia Algorítmica: Explorando a Teoria dos Grafos no Câmbio. Hackernoon, 2024. Disponível em:
<https://hackernoon.com/lang/pt/magia-algorítmica-explorando-a-teoria-dos-grafos-no-câmbio>.

INTERNET OF PRODUCTION. Internet of Production (IOP) Community of Practice (CoP). YouTube, 30 out. 2023. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=wbSDuiX1uOE>

RENATO GROFF. Collection: 5 Ferramentas para Documentação e Ajuda do Usuário. YouTube, 29 jan. 2023. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=BqeDJVoglos>